



AGRANDIR, RÉDUIRE

4^{ème}
TP GeoGebra 3

OBJECTIFS 🔥

- Construire l'image d'une figure par une homothétie.
- Conjecturer l'effet d'un agrandissement sur les longueurs et sur les aires.
- Interpréter le signe et la valeur du rapport.

À RETENIR 🌀

Quelques réflexes

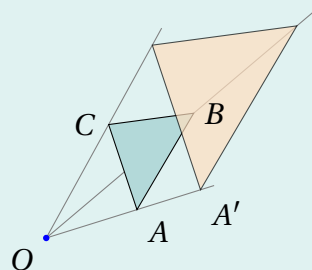
- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les *Axes* et la *Grille*.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

INFORMATION 📌

Agrandir une figure, c'est multiplier toutes ses longueurs par un même nombre k , appelé le **rapport** de l'agrandissement. La figure obtenue a exactement la même forme que celle de départ : seuls les angles sont épargnés par l'opération... et nous allons voir que les aires, elles, ne suivent pas du tout la même règle.

Une première homothétie

1. Cacher les axes et la grille, puis, avec l'outil  *Polygone*, tracer un triangle ABC .
2. Placer un point O à l'extérieur du triangle.
3. Avec l'outil  *Curseur*, créer un curseur k de minimum -3 , de maximum 3 et d'incrément $0,1$.
4. Sélectionner l'outil  *Homothétie*. Cliquer sur le triangle, puis sur le point O , et entrer « k » dans la boîte de dialogue.
5. Faire glisser le curseur k et observer.
 - a. Que se passe-t-il quand $k > 1$?
.....
 - b. Que se passe-t-il quand $0 < k < 1$?
.....
 - c. Que se passe-t-il quand $k = 1$?
.....
 - d. Que se passe-t-il quand $k < 0$?
.....
6. Avec l'outil  *Droite*, tracer la droite (OA) . Que constate-t-on à propos du point A' , image de A ?
.....



Effet sur les longueurs

1. Régler le curseur sur $k = 2$.
2. Afficher les longueurs AB et $A'B'$, puis compléter le tableau ci-dessous pour plusieurs valeurs de k .

k	2	3	0,5	...
AB				
$A'B'$				
$\frac{A'B'}{AB}$				

3. Quelle conjecture peut-on émettre?

.....

4. Avec l'outil  Angle, comparer les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{B'A'C'}$. Que constate-t-on?

.....

5. Compléter la phrase suivante.

Une homothétie de rapport k multiplie toutes les longueurs par et conserve les

Effet sur les aires

1. Avec l'outil  Aire, afficher l'aire du triangle ABC , puis celle de son image.
2. Dans le menu, ouvrir *Affichage* et cocher l'option *Tableur*, puis y reproduire le tableau ci-dessous.

	A	B	C
1	Rapport	Aire de départ	Aire de l'image
2	=k		

3. Compléter la ligne 2 avec les formules donnant les deux aires.

Indication. Les aires portent un nom dans la fenêtre d'algèbre, par exemple poly1 et poly1'.

4. Ajouter en D1 le titre « Quotient des aires », puis, en D2, la formule =C2 / B2.
5. Faire glisser le curseur k et compléter le tableau ci-dessous.

k	2	3	0,5	...
Quotient des aires				

6. Quel est le lien entre le rapport k et le quotient des aires?

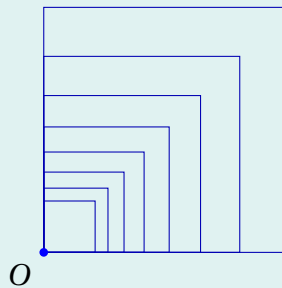
.....

7. Compléter la phrase suivante.

Une homothétie de rapport k multiplie les aires par

Pour aller plus loin

1. Une photographie de 10 cm sur 15 cm est agrandie de sorte que sa longueur passe à 45 cm.
 - a. Quel est le rapport de cet agrandissement?
.....
 - b. Quelle est la nouvelle largeur? Le vérifier avec GeoGebra.
.....
 - c. L'aire est-elle multipliée par 3? Justifier.
.....
2. Ouvrir un nouveau fichier, puis reproduire la figure ci-dessous : elle est obtenue en appliquant plusieurs fois de suite à un carré une homothétie de rapport $k = 0,8$ et de centre l'un de ses sommets.



3. Combien de carrés faut-il pour que le côté du dernier soit inférieur au dixième de celui du premier?
.....

Pour aller plus loin : le triangle de Sierpiński

Le mathématicien polonais Waclaw Sierpiński a décrit en 1915 la figure ci-contre : elle s'obtient en appliquant sans fin trois homothéties de rapport $\frac{1}{2}$.

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis tracer un triangle équilatéral ABC avec l'outil  *Polygone régulier*.
2. Construire l'image de ce triangle par l'homothétie de centre A et de rapport 0,5, puis celles de centres B et C avec le même rapport.
3. Que remarque-t-on à propos du « trou » laissé au milieu?

.....

4. Recommencer l'opération sur chacun des trois petits triangles, puis sur les neuf suivants.

5. Combien y a-t-il de triangles coloriés à l'étape n ?

.....

6. Chaque triangle a une aire quatre fois plus petite que celui de l'étape précédente. Quelle fraction de l'aire de départ reste-t-il coloriée à l'étape 1 ? à l'étape 2 ? à l'étape n ?

.....

.....

7. Que devient cette aire si l'on répète l'opération indéfiniment?

.....

